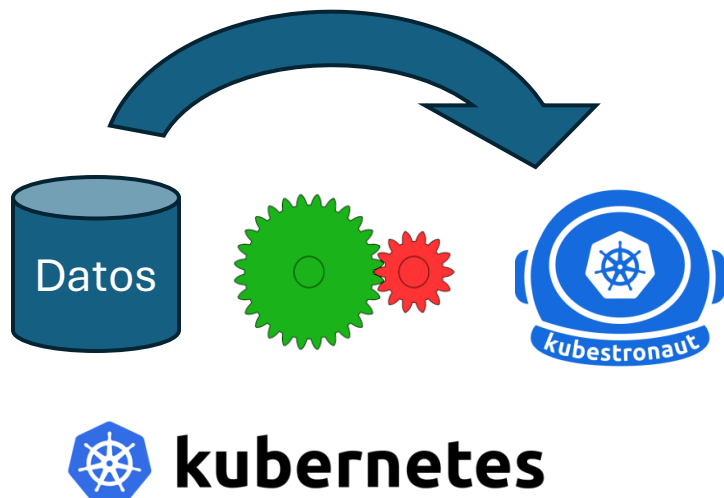


¿Quieres saber si la IA puede predecir si serás el próximo Kubestronaut?

1. Escogemos modelo ML
2. Entrenamiento



Conferencista

Luis Felipe Ariza Vesga
*Kubestronaut, DevOps
Telecommunications, AI*



”La nube se aprende más con las manos en el teclado, que con slides”



mlflow



FastAPI





Whoami



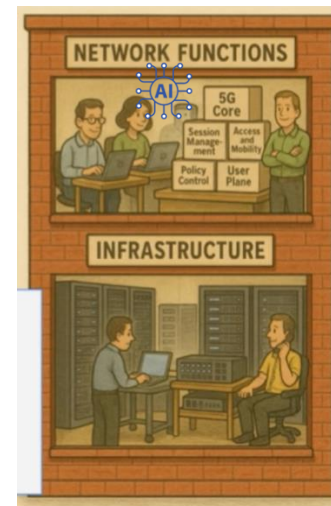
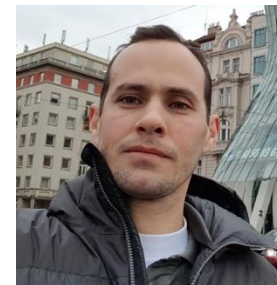
Telcostronaut

Kubestronaut migrando a
Organizador Colombia OpenInfra User group
Coorganizador de KCD Colombia 2025 (CNCf)

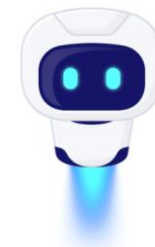
Experiencia en despliegue reales como pilotos 5G en
Colombia autorizados por MinTIC y de redes de
telecomunicaciones de próxima generación usando
nube nativa e inteligencia artificial.



Organizer



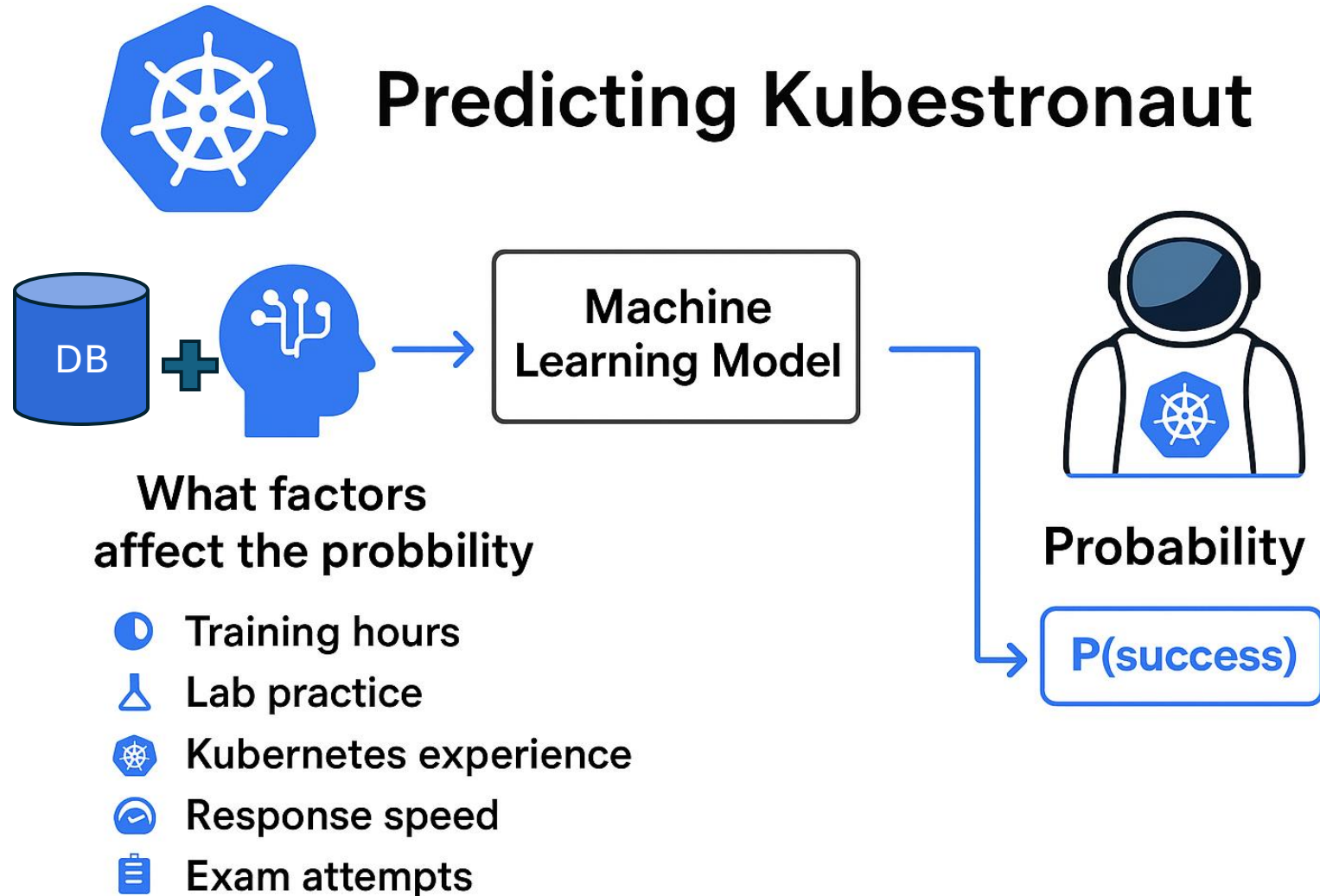
Infrastructure
foundations for
automatic cellular
network deployments

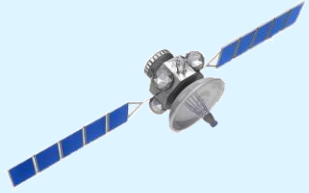


Agenda

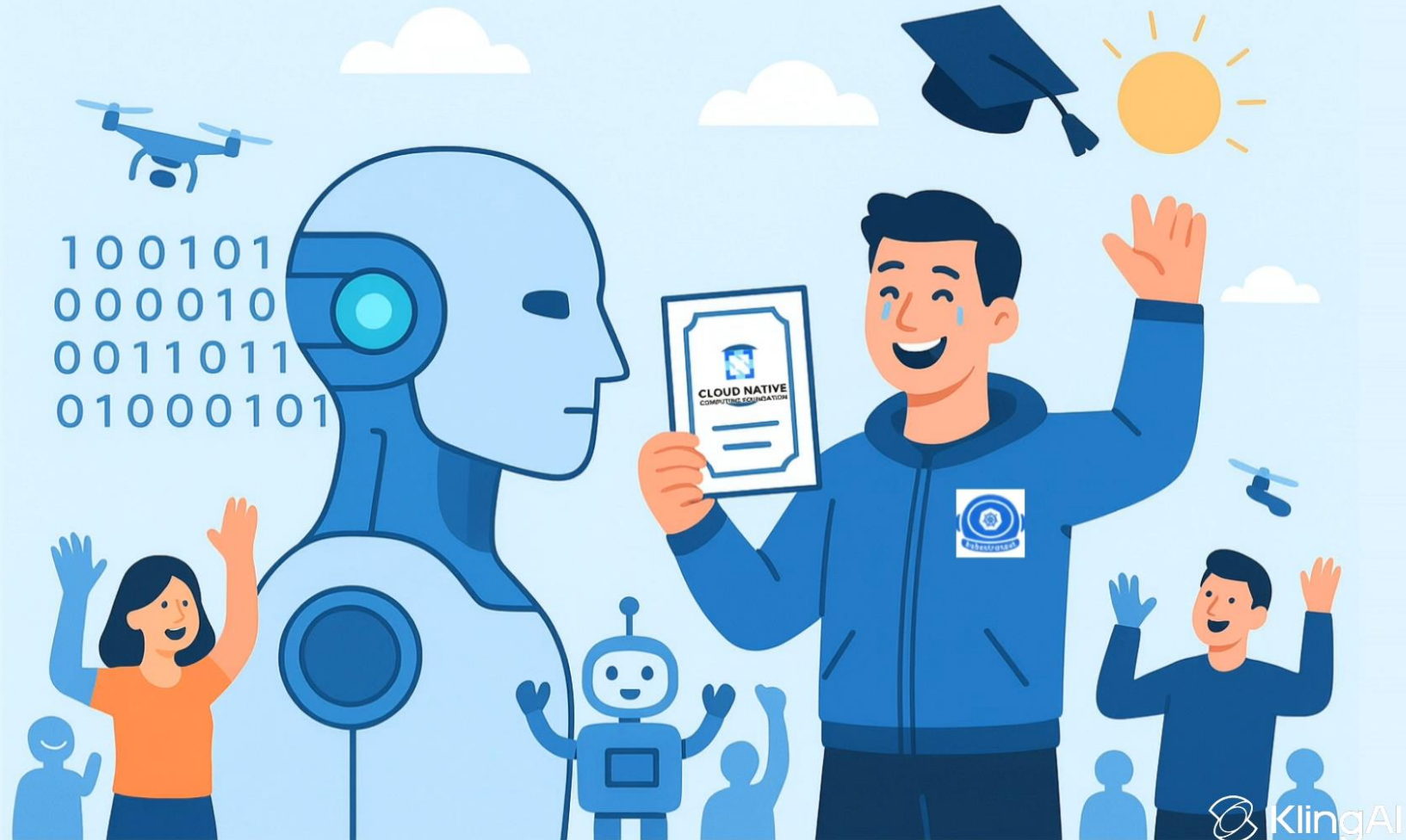
- Problema de optimización: Pronostico de ser Kubestronaut
- El mundo de los x-ops
- ¿Que es DevOps?
- ¿Que es MLOps?
- DevOPs vs MLOPs
- Datos desde diferentes perspectivas
- Flujo del proyecto
- Modelo Machine Learning: Problema de regresión
- Entrenamiento y generación del archivo .pkl varios modelos de regresión
- Containerización del back-end y front-end
- API con FastAPI
- Exposición del endpoint en internet
- Conclusiones
- Preguntas

Problema de optimización: Pronóstico de ser Kubestronaut



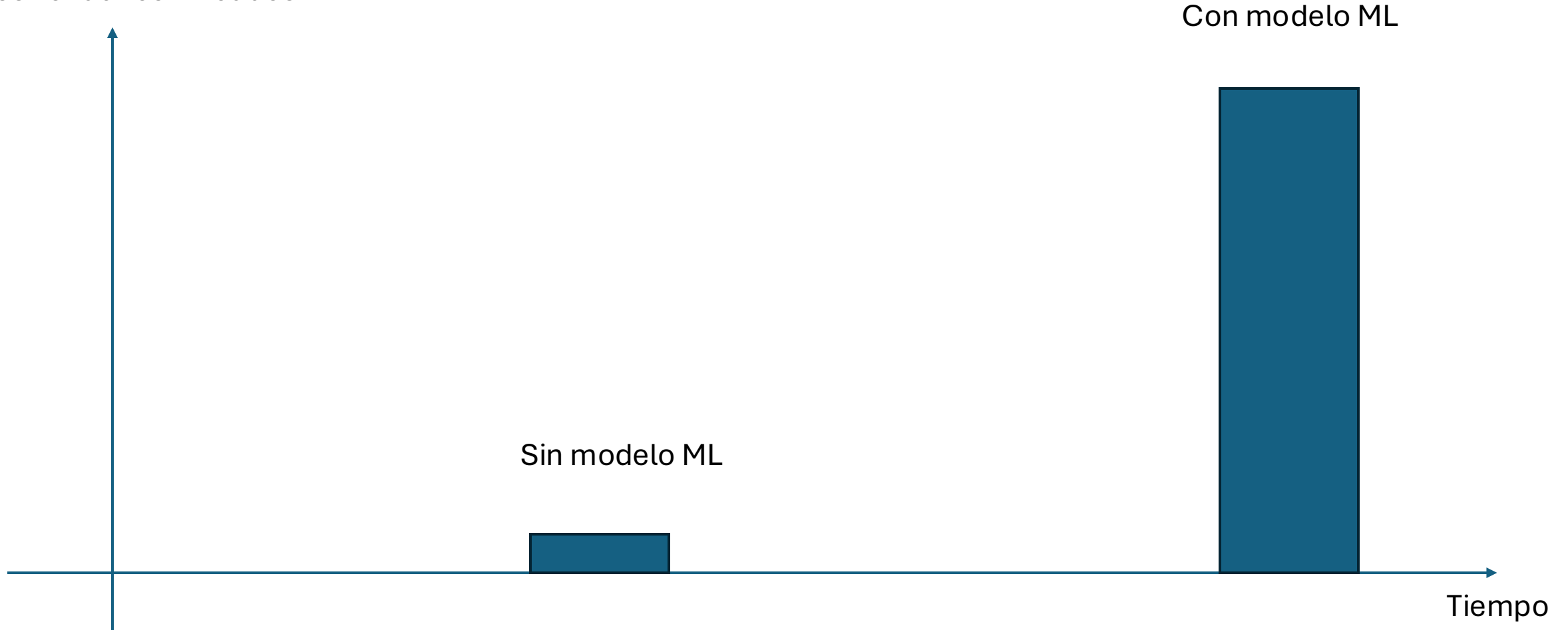


Problema de optimización



Objetivo: usar modelos de ML para aumentar el numero de kubestronauts

kubestronaut certificados

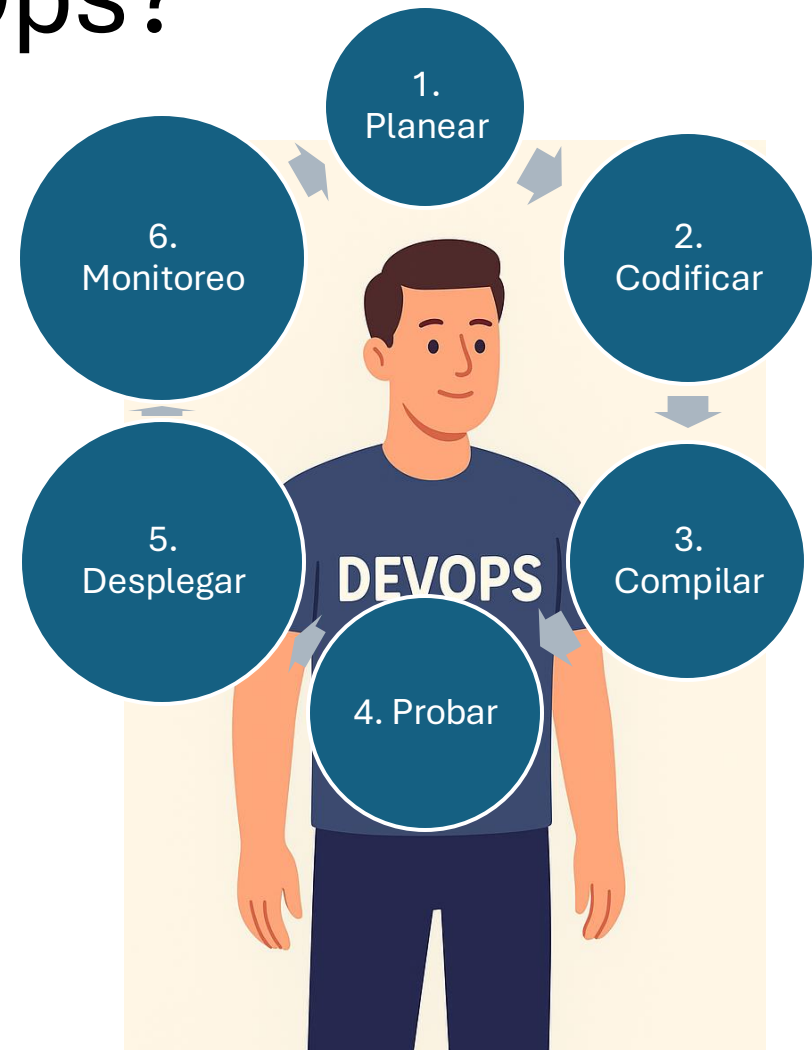


El mundo de los x-ops



¿Que es DevOps?

DevOps es una **cultura** que combina un conjunto de prácticas y herramientas del desarrollo de software (Dev) y las operaciones de TI (Ops) para mejorar la colaboración y entregar aplicaciones y servicios de forma más rápida, frecuente y confiable.



¿Que es MLOps?

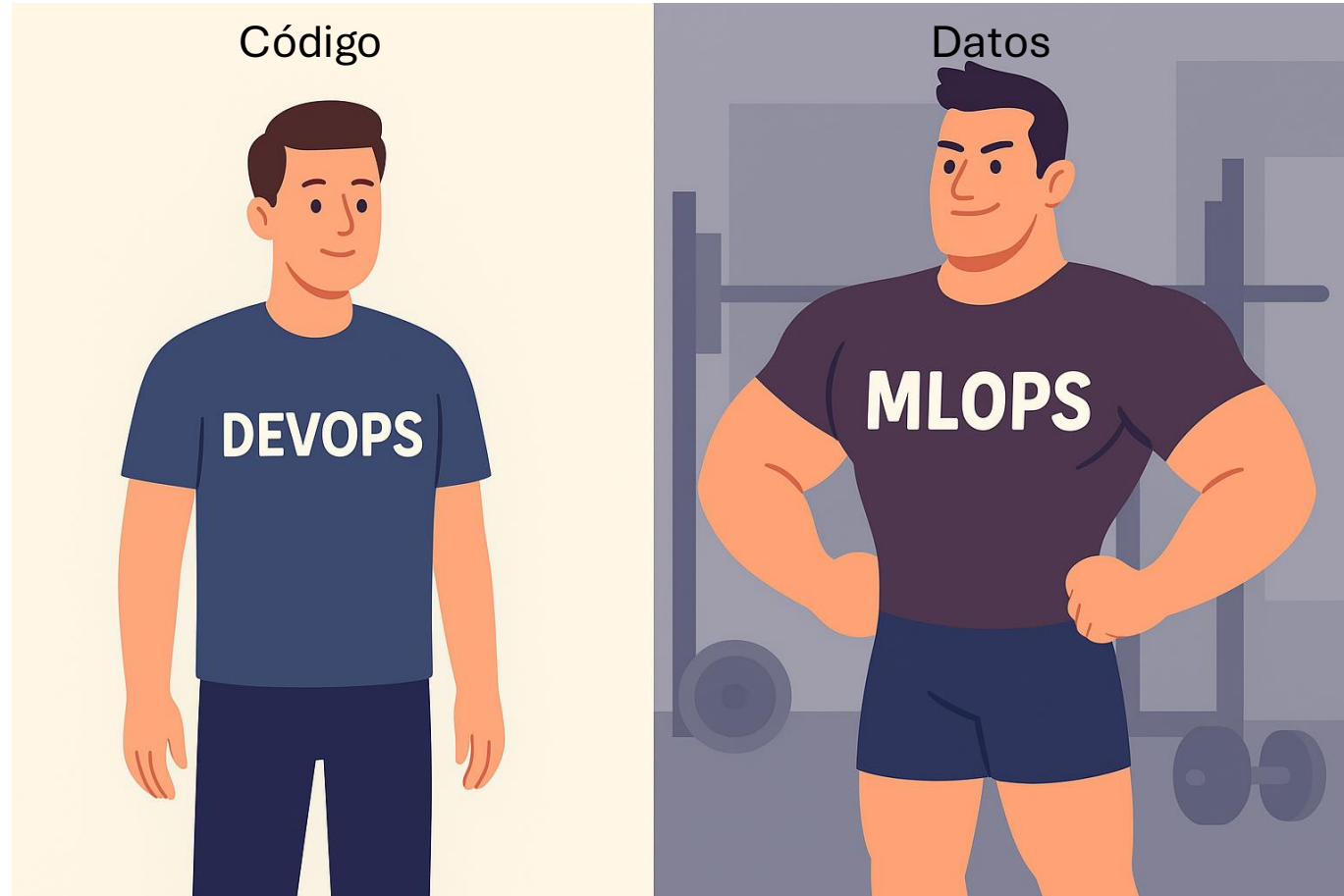
DevOps es una **cultura** que combina un conjunto de prácticas y herramientas del desarrollo de modelos de Machine Learning (ML) y las operaciones de TI (Ops) para mejorar la colaboración y entregar aplicaciones y servicios de forma más rápida, frecuente y confiable.



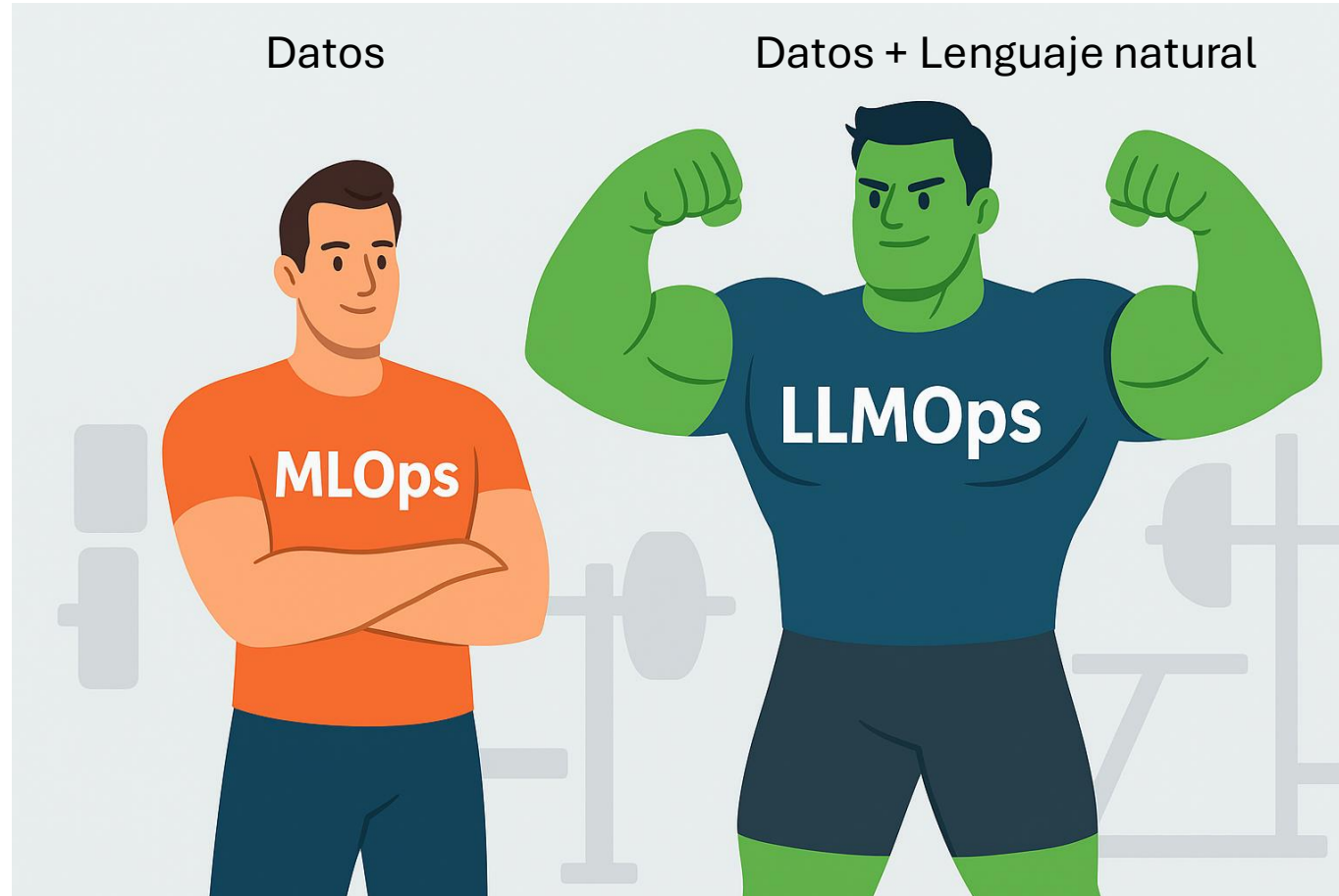
Como un DevOps puede evolucionar a MLOps



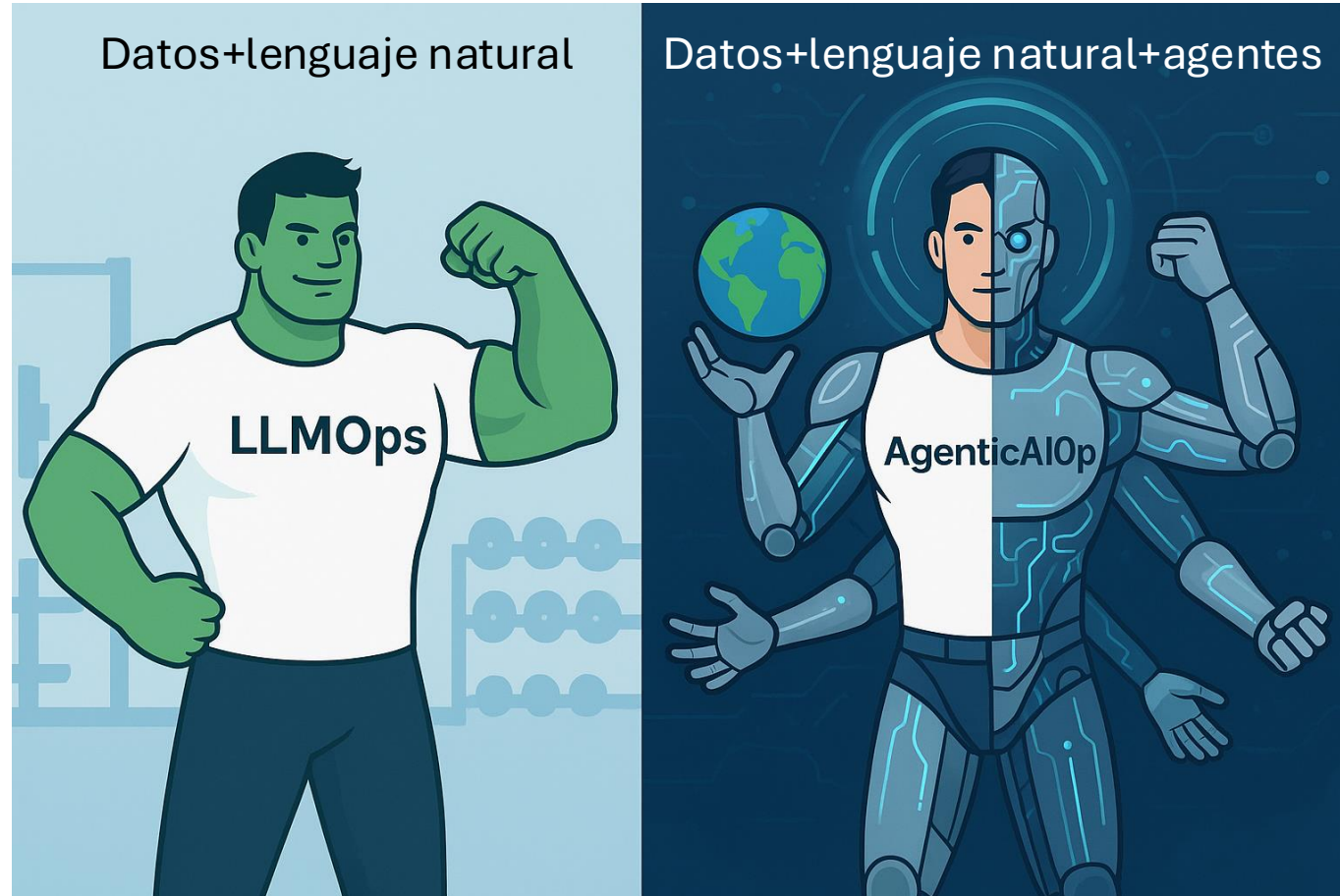
DevOps vs MLOps



MLOps vs LLMOps



LLMOps vs AgenticAIOps



DevOPs vs MLOPs

Aspecto	DevOps	MLOps
Artefactos primarios	Código e infraestructura	Código, datos y modelos
Enfoque de pruebas	Integración funcional	Calidad de datos y desempeño del modelo
Versionamiento	Código y configuraciones	Código, datos, modelos y experimentos
Monitoreo	Desempeño y salud del sistema	Predicciones, sistema y drift del modelo
Despliegue	Aplicaciones binarias	Modelos ML e infraestructura servida

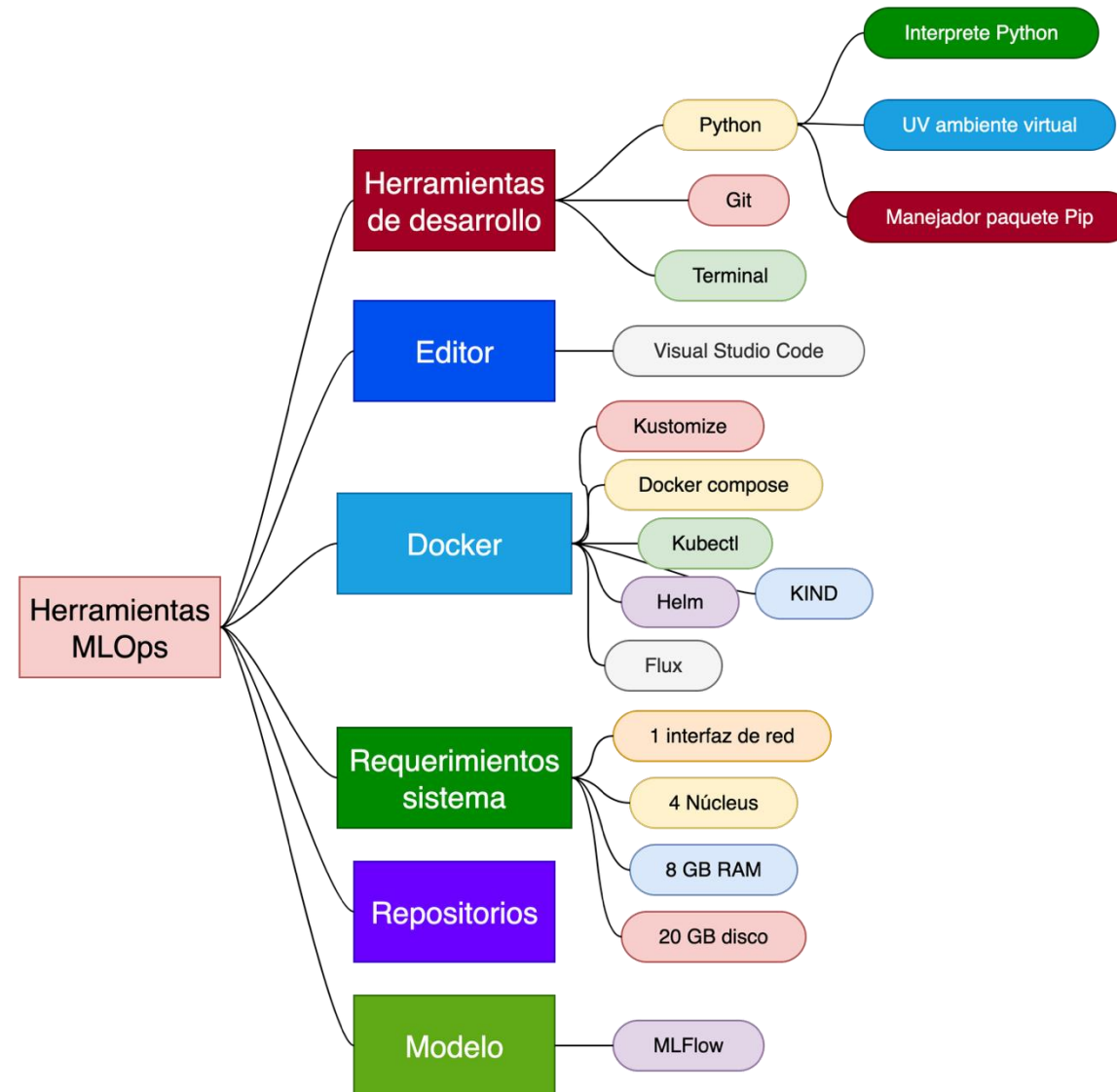
¿Cual camino quieres recorrer?



Herramientas DevOps vs LMOPs

Herramientas DevOps	Herramientas MLOps
Control de versión: git, svn	Control de versión de datos: DVC, Pachyderm
CI/CD: Jenkins, Github Actions, Flux,...	Seguimiento de experimentos: MLFlow, Weights & Biases
Infraestructura: Terraform, OpenTofu, Ansible, ...	Entrenamiento: Github Actions, Jenkins, DAGs (Metaflow, Airflow, Kubeflow Argo Workflow y todo lo que termine en ...flow
Monitoreo: Prometheus, Grafana, ELK Stack, OpenTelemetry,...	Registro de modelos: Mlflow, Neptune
	Almacenamiento de características: Feast, Tecton
	Servidores de modelos: TensorFlow Serving, Seldon Core, Kserve

Ambiende de desarrollo MLOps utilizado



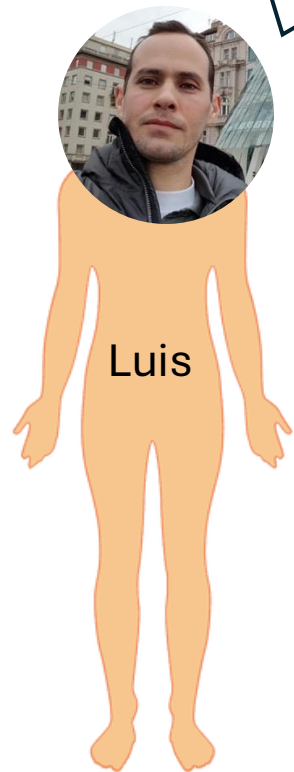
Datos desde diferentes perspectivas



-  DevOps: Automatizar despliegues, infraestructura y asegurar y garantizar disponibilidad continua.
-  Ingeniero de Datos: Extraer, limpiar, transformar y estructurar datos para su análisis.
-  Científico de Datos: Analizar datos, construir modelos y generar soluciones inteligentes accionables.

Flujo del proyecto

Quiero hacer una aplicación IA en producción en nube nativa, pero solo tengo el código y el dataset



Uso del .pkl dentro de una imagen

Pruebas de inferencia

Pruebas unitarias

Generación imagen aplicación

Despliegue automatizado K8S

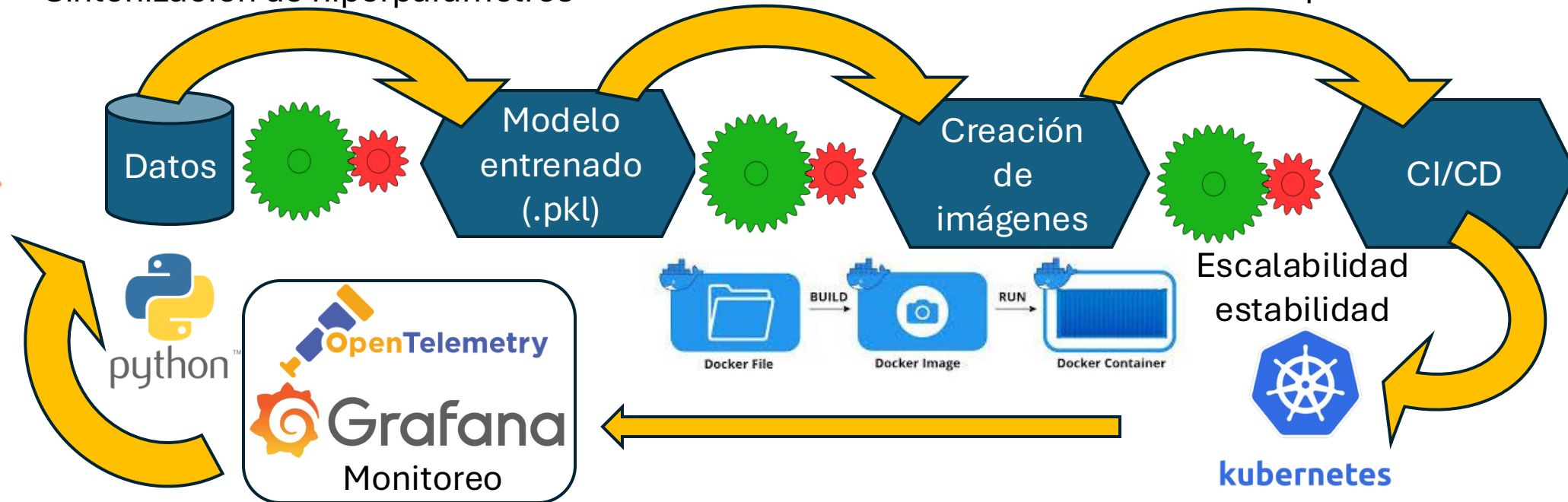
GitOps

Limpieza de datos

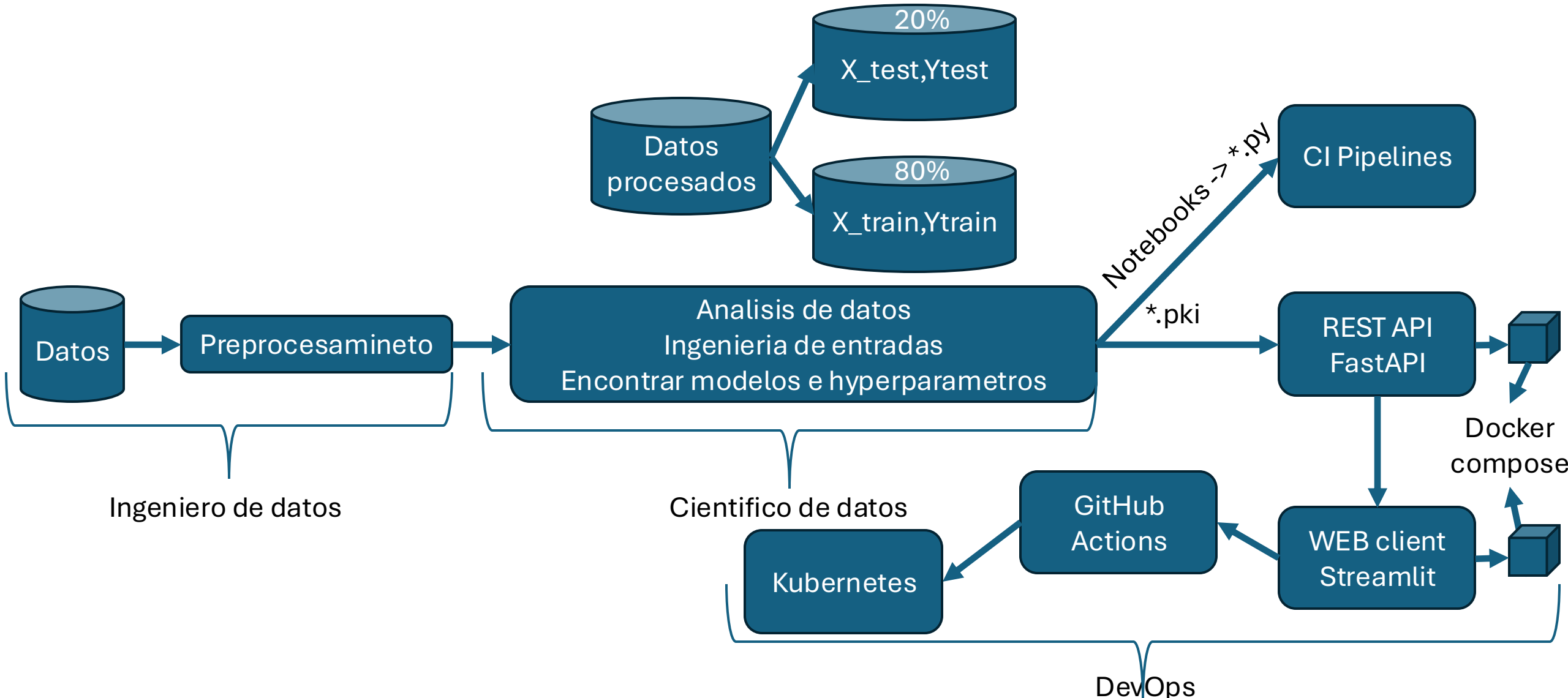
Creación de nuevas entradas

Selección de modelos y entrenamiento

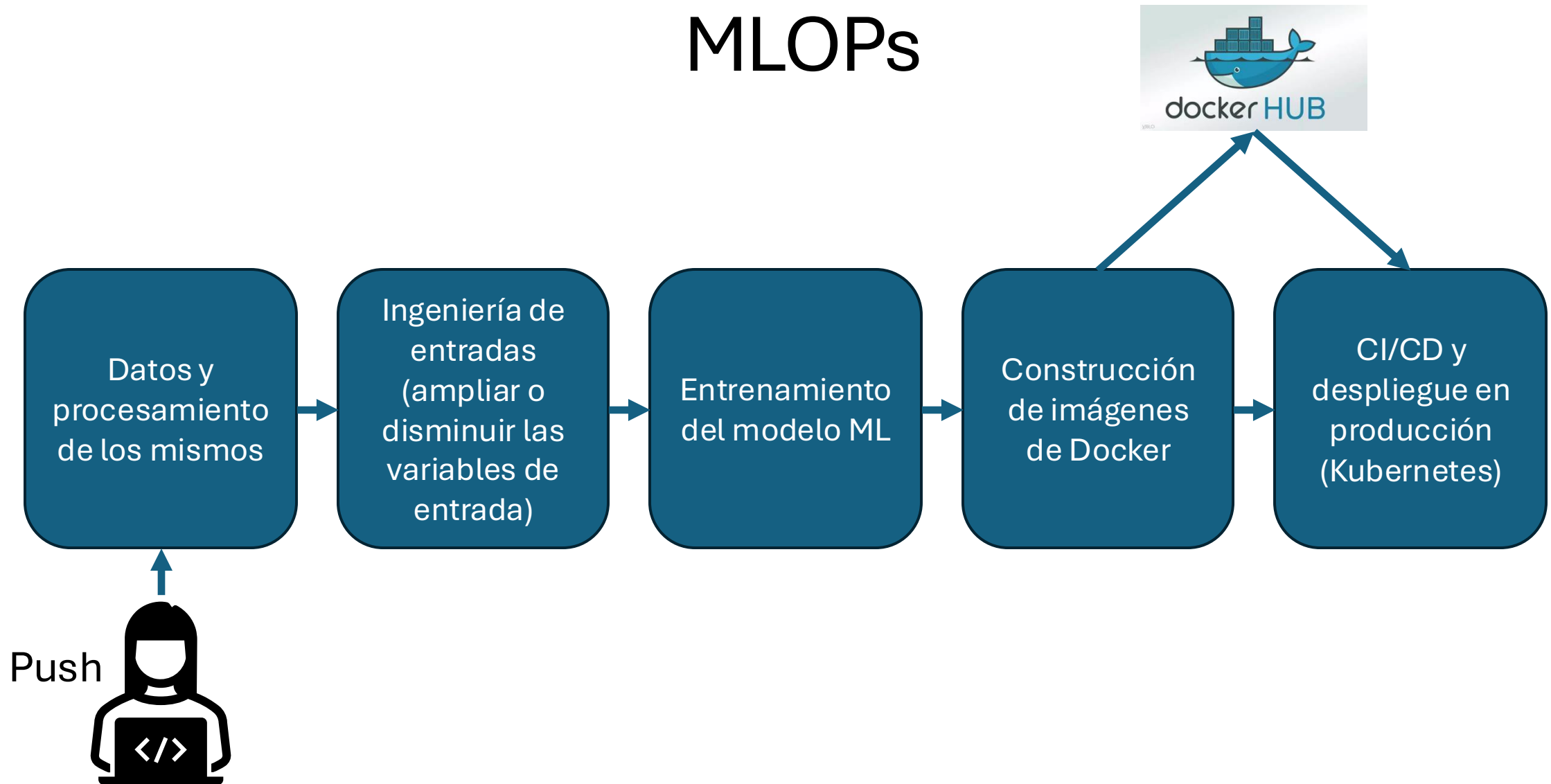
Sintonización de hiperparámetros



Flujo del proyecto



Flujo del proyecto continuos integration MLOPs



Modelo Machine Learning: Problema de regresión

Variables de entrada:

theory_hours

lab_hours

number_full_exam_done

cncf_try_numbers

Location

born_year

Selfassessment

kubestronaut_age

final_result_per_theory_hours

number_full_exam_done_cncf_try_numbers_ratio

Salida:

final_result (%): Probabilidad de certificarse como Kubestronaut

Entrenamiento y generación del archivo .pkl

- Se escogieron 4 algoritmos al problema de regresión:

- `# Define models`
- `models = {`
- `'LinearRegression': LinearRegression(),`
- `'RandomForest': RandomForestRegressor(),`
- `'GradientBoosting': GradientBoostingRegressor(),`
- `'XGBoost': xgb.XGBRegressor(objective='reg:squarederror')`
- `}`

Recomendaciones

- Enforcarse en los problemas reales a resolver que en adoptar inteligencia artificial por simple tendencia.
- Resolver un problema en especifico en lugar de una necesidad en general y luego mejorarla con el tiempo.
- Idealmente trabajar en equipos multidisciplinarios en lugar de una persona como oráculo.
- Sin métricas es imposible medir el valor de implementaciones ML/AI.
- Se requiere un cambio de cultura, **capacitación** y adopción de tecnologías.

Beneficios de usar ML, AI y Agentic AI en redes inalámbricas de próxima generación

- Acelerar de 60 a 70% la velocidad de tiempo a producción.
- Reducir los incidentes 30 a 40%
- Escalar 3x a 4x los modelos en producción.
- Más innovación incrementando un 80% el número de experimentos.
- Mejor experiencia de usuario.
- Reducción de la deuda técnica y costos de mantenimiento.
- Incremento al retorno de la inversión para inversiones ML/AI.

Recapitulacion y retos

- MLOPs extiende el campo de los DevOPs.
- Dataset y modelos son tan importantes como el código
- Se requiere habilidades blandas para trabajar en equipos multidisciplinarios entre ciencia de datos e ingenieros sin mencionar que también pueden existir expertos de un área ajena a los dos anteriores.
- Se requiere actualización constante de nuevos modelos, conceptos, y herramientas.

QUESTIONS



Luis Felipe Ariza Vesga
Colombia OpenInfra User Group Organizer
lfarizav@gmail.com

Encuesta de satisfacción



Manos en la masa (hand-on)

